



Lab 03

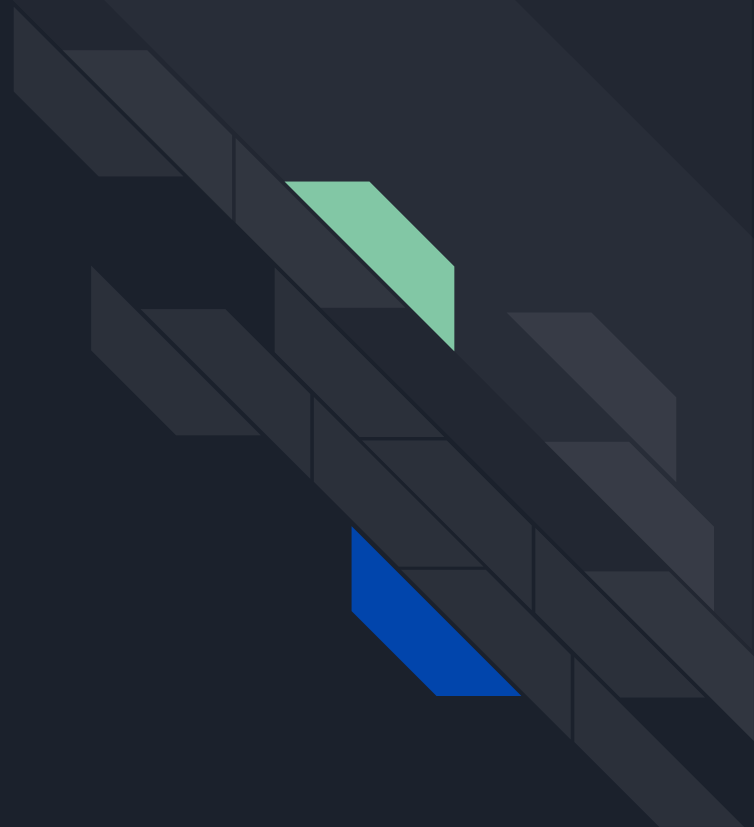
Projeto de Animação Multithread

MC504 - Sistemas Operacionais

Integrantes do Grupo

Fernando Kenzo Imami Fugihara
205067

Fábio Luiz Ferreira Da Silva Júnior
247079

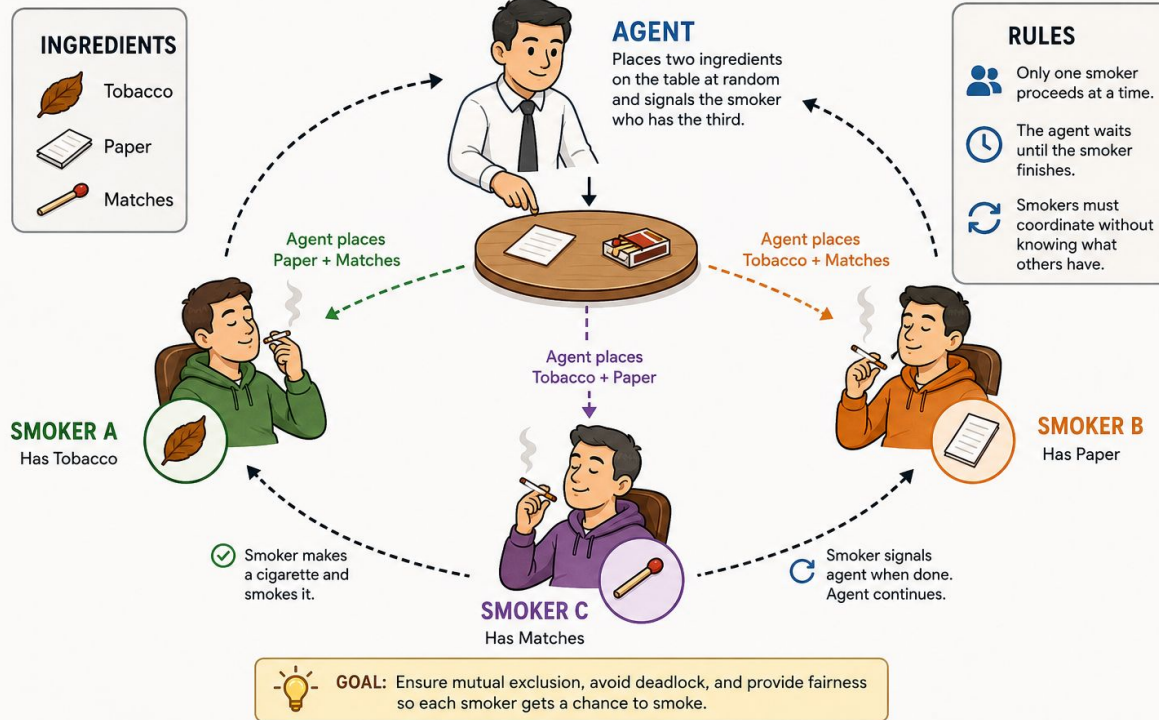


Objetivos do Lab 03 - Projeto de Animação Multithread

implementação de uma aplicação multithread que utiliza semáforos e/ou mutex locks e variáveis de condição para sincronização e de um visualizador para o progresso desta aplicação.

CIGARETTE SMOKER PROBLEM

A classic synchronization problem in concurrency



Implementamos

1 Agente (1 thread)

3 Combinadores (3 threads)

3 Fumantes (3 threads)



Por que adicionar os combinadores?

Um semáforo, na prática, é só um contador.

Ele sabe quantas vezes foi liberado, mas não sabe o motivo, nem em combinação com o que mais aconteceu. Ele não tem memória de contexto.

Agente

A função do agente é

- *disponibilizar os ingredientes*
- *avisar que a mesa não está vazia*



Por que o próprio agente não acorda fumante?

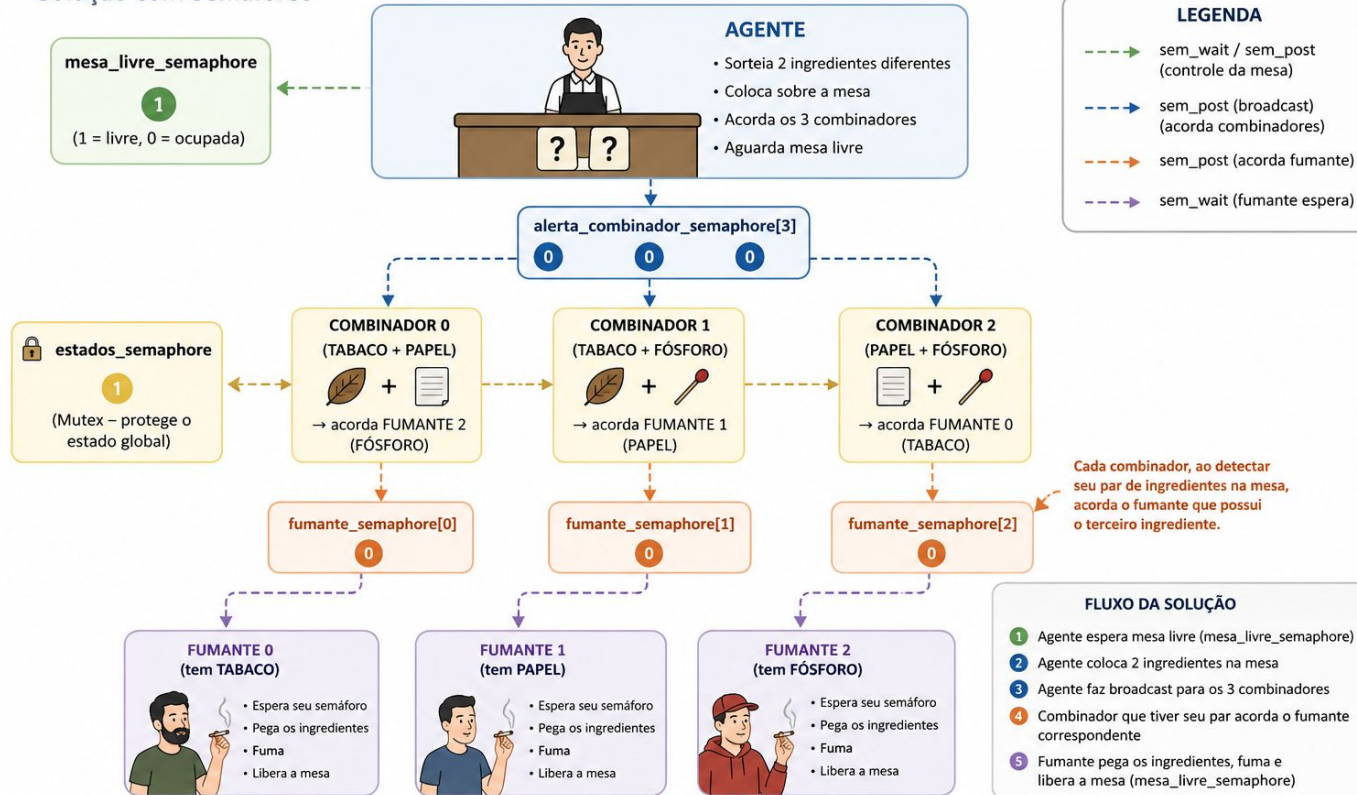
- *Porque o agente não sabe o que cada fumante tem*

Criamos uma thread dedicada para cada combinação, os combinadores.

- Combinador 0 → verifica (Tabaco, Papel) → libera o Fumante do Fósforo
- Combinador 1 → verifica (Tabaco, Fósforo) → libera o Fumante do Papel
- Combinador 2 → verifica (Papel, Fósforo) → libera o Fumante do Tabaco

PROBLEMA DOS FUMANTES

Solução com Semáforos



Vamos ver na prática

Semáforos e Mutex

`estados_semaphore` - Mutex (exclusão mútua)

Protege todas as variáveis compartilhadas (mesa, ingredientes presentes, estados). Garante que só uma thread por vez leia/altere esses dados.

`mesa_livre_semaphore` - Semáforo

Controla quando o agente pode iniciar uma nova rodada — só libera quando o fumante anterior termina de fumar.

`fumante_semaphore[3]` Semáforo (um por fumante)

Cada fumante fica bloqueado até o combinador certo decidir que é a vez dele.

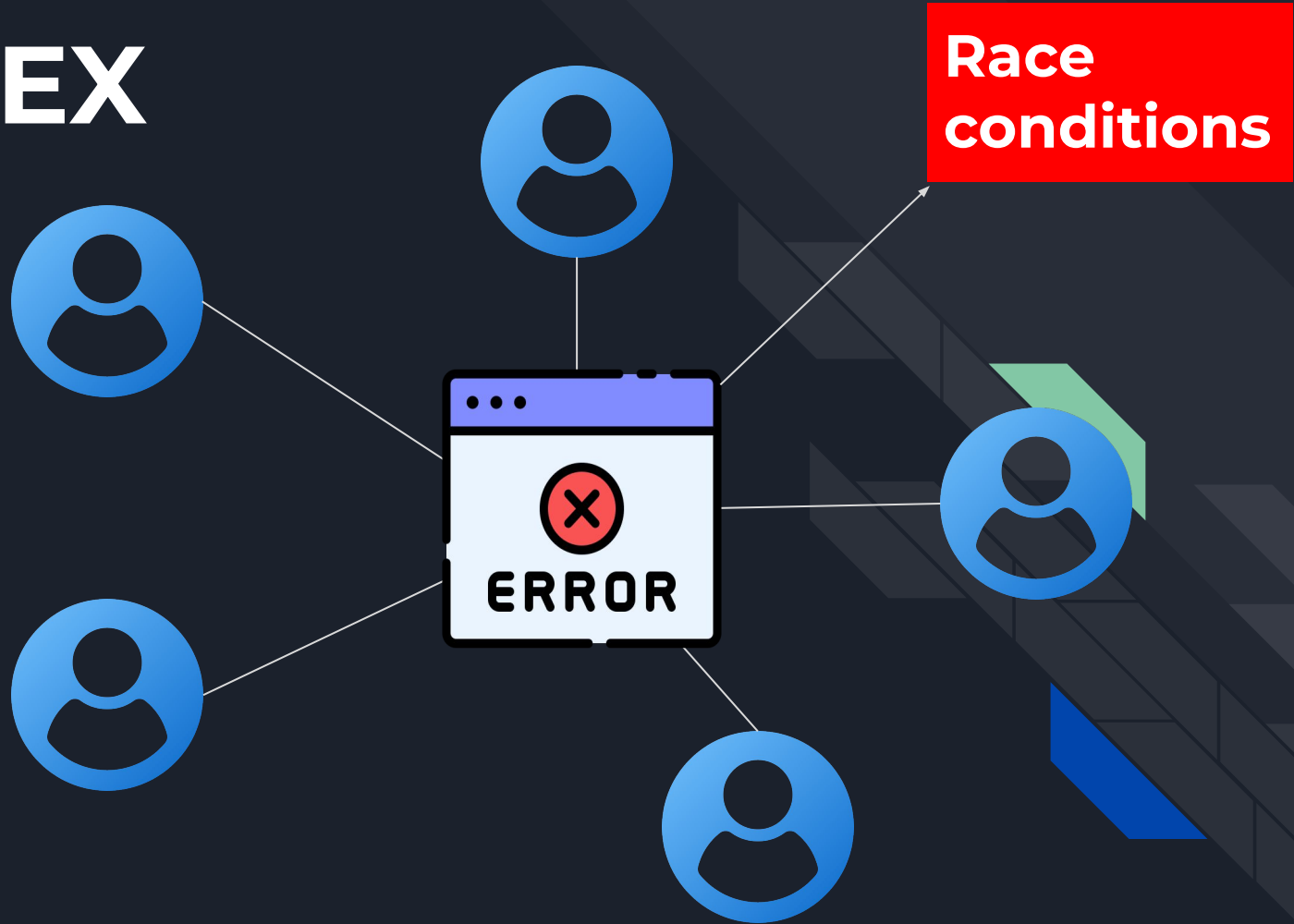
`alerta_combinador_semaphore[3]` - Semáforo (um por combinador)

O agente usa um `sem_post` em cada um, acordando os 3 combinadores simultaneamente a cada rodada.

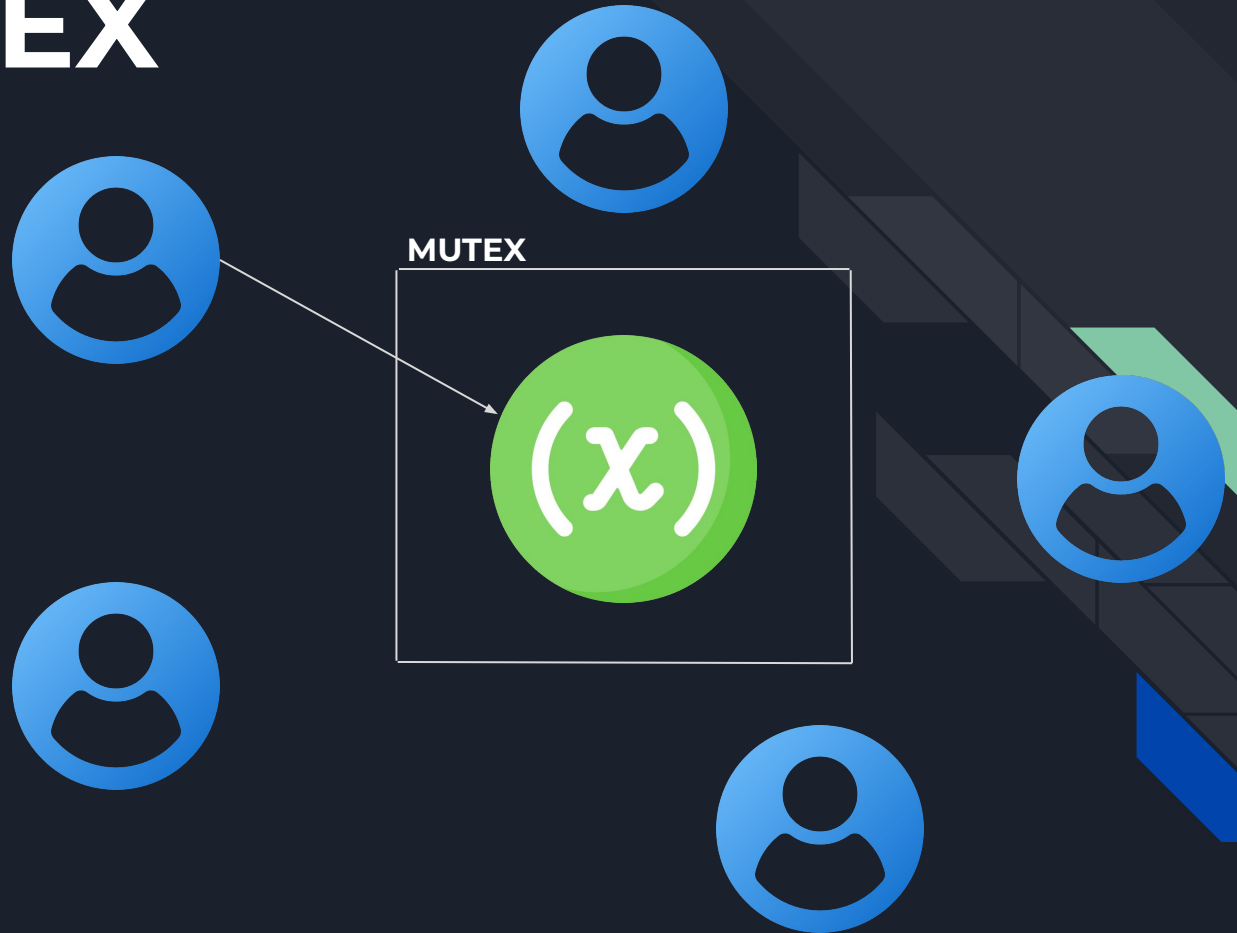
MUTEX



MUTEX



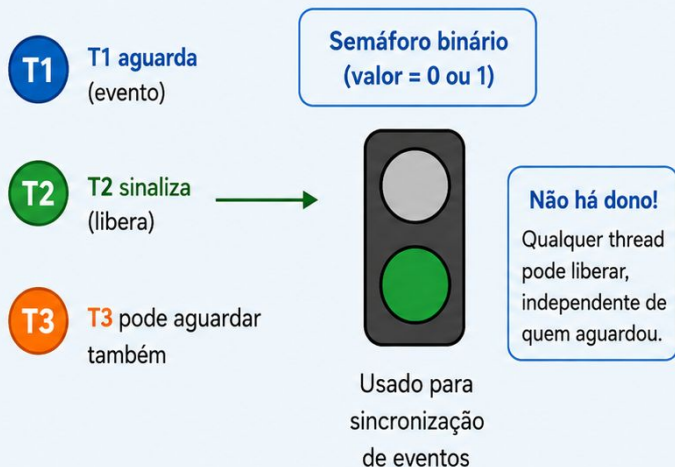
MUTEX



Semáforos

SEMÁFORO BINÁRIO (sem dono)

Também usa valores 0 ou 1, mas não possui dono.
Qualquer thread pode liberar.



SEMÁFORO DE CONTAGEM

Permite múltiplas threads acessarem o recurso simultaneamente, até o limite definido.

